Формування вектора навантаження у методі скінченних елементів

Детальний покроковий розбір

Поелементний вектор $F^{(e)}$ та глобальне збирання $\mathbf{F}_{\text{global}}$

На основі 20-вузлового серендіпового гексаедрального елемента

Зміст

1 Постановка задачі: звідки взагалі вектор навантаження **3**

1.1 Що ми розв'язуємо . . . 3

1.2 Звідки береться $\mathbf{F}$: слабка форма . . . 3

1.3 Наша конкретна задача . . . 3

2 Від інтеграла до дискретного вектора $F^{(e)}$ **4**

2.1 Крок 1. Дискретизація тестової функції . . . 4

2.2 Крок 2. Підстановка в інтеграл . . . 4

2.3 Крок 3. Визначення поелементного вектора навантаження . . . 4

2.4 Крок 4. Узагальнення на три компоненти . . . 4

3 Обчислення інтеграла по грані елемента **6**

3.1 Проблема: грань у фізичних координатах . . . 6

3.2 Крок 1. Параметризація грані: координати (η, τ) . . . 6

3.3 Крок 2. Функції форми грані $\psi_i(\eta, \tau)$ . . . 6

3.4 Крок 3. Похідні функцій форми грані . . . 7

3.5 Крок 4. Вектори дотичні до грані . . . 7

3.6 Крок 5. Вектор нормалі через векторний добуток . . . 8

3.7 Крок 6. Заміна змінних в інтегралі . . . 8

4 Чисельне інтегрування: квадратура Гауса на грані **9**

4.1 Нагадування: квадратура Гауса в 1D . . . 9

4.2 Квадратура в 2D: $3 \times 3 = 9$ точок . . . 9

4.3 Застосування до інтеграла навантаження . . . 9

5 Повний алгоритм обчислення $F^{(e)}$ для одного елемента **10**

5.1 Карта вузлів грані (FaceNodeMap) . . . 10

5.2 Покроковий алгоритм . . . 10

5.3 Чому P_n множиться на всі три компоненти нормалі . . . 11

6 Числовий приклад: плоска верхня грань **12**

6.1 Координати 8 вузлів верхньої грані 12

6.2 Обчислення дотичних і нормалі 12

6.3 Формула для $F_{z,i}^{(e)}$ 12

6.4 Розподіл між кутовими та серединними вузлами 13

7 Збирання глобального вектора навантаження **14**

7.1 Від поелементного до глобального: ідея 14

7.2 Глобальна нумерація DOF 14

7.3 Зв'язок локального DOF елемента з глобальним 14

7.4 Алгоритм збирання 14

7.5 Які елементи мають навантажені грані 15

7.6 Числовий приклад збирання 15

8 Підсумок: повний ланцюжок від тиску до $\mathbf{F}_{\mathbf{global}}$ **16**

9 Словник позначень **17**

1 Постановка задачі: звідки взагалі вектор навантаження

1.1 Що ми розв'язуємо

Задача МСЕ зводиться до лінійної системи:

$$K_{\text{global}} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{F}_{\text{global}}.$$

- K_{global} — глобальна матриця жорсткості (описує "пружність" конструкції).
- $\mathbf{U}$ — невідомий вектор переміщень усіх вузлів (шукаємо).
- $\mathbf{F}_{\text{global}}$ — вектор навантаження (описує зовнішні сили, що діють на конструкцію).

Аналогія з пружиною: $F = k \cdot u$. Тут k — жорсткість, u — зміщення, F — сила. МСЕ — те саме, але для тисяч вузлів одночасно.

1.2 Звідки береться F: слабка форма

У слабкій формі рівняння пружності:

$$\underbrace{a(\mathbf{u}, \mathbf{v})}_{\text{ліва частина} \to K\mathbf{U}} = \underbrace{\ell(\mathbf{v})}_{\text{права частина} \to \mathbf{F}}.$$

Ліва частина дає матрицю жорсткості K. Права частина — робота зовнішніх сил — дає вектор $\mathbf{F}$:

$$\ell(\mathbf{v}) = \underbrace{\int_{\Gamma_N} t_i \, v_i \, d\Gamma}_{\text{поверхневі сили (тиск)}} + \underbrace{\int_{\Omega} f_i \, v_i \, d\Omega}_{\text{об'ємні сили (гравітація)}}.$$

Визначення символів:

- Γ_N — частина поверхні тіла, де задано навантаження (наприклад, верхня грань).
- t_i — **тяга** (traction) — сила на одиницю площі поверхні в напрямку i. Одиниці: Па = Н/м^2.
- v_i — тестова (віртуальна) функція переміщення. Це "пробне" переміщення для виведення рівнянь.
- Ω — об'єм тіла.
- f_i — об'ємна сила (наприклад, гравітація: $f_z = -\rho g$). В нашій задачі $f_i = 0$.
- $d\Gamma$ — елемент площі поверхні.
- $d\Omega$ — елемент об'єму.

1.3 Наша конкретна задача

Тиск P діє на верхню грань тіла в напрямку зовнішньої нормалі. Об'ємних сил немає. Тому:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_{\text{top}}} P \cdot (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \, d\Gamma,$$

де $\hat{\mathbf{n}}$ — одинична зовнішня нормаль до грані. Для верхньої грані $\hat{\mathbf{n}} = (0, 0, +1)$, тому:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_{\text{top}}} P \cdot v_z \, d\Gamma.$$

Якщо $P > 0$ — тиск назовні (розтяг). Якщо $P < 0$ — стиснення.

2 Від інтеграла до дискретного вектора $F^{(e)}$

2.1 Крок 1. Дискретизація тестової функції

В МСЕ ми апроксимуємо всі функції через функції форми φ_i:

$$v_z(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=0}^{19} \varphi_i(\mathbf{x}) \cdot V_{z,i},$$

де $V_{z,i}$ — значення тестової функції v_z у вузлі i елемента (довільні константи).

Що таке φ_i: функція, яка дорівнює 1 у вузлі i і 0 у всіх інших вузлах. Між вузлами — плавна інтерполяція. Це "шапочка" навколо вузла i.

2.2 Крок 2. Підстановка в інтеграл

Підставляємо апроксимацію v_z в $\ell(\mathbf{v})$:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_{\text{top}}} P \cdot \left(\sum_{i=0}^{19} \varphi_i \cdot V_{z,i} \right) d\Gamma = \sum_{i=0}^{19} V_{z,i} \cdot \underbrace{\int_{\Gamma_{\text{top}}} P \cdot \varphi_i \, d\Gamma}_{=F_{z,i}^{(e)}}.$$

Виносимо $V_{z,i}$ з інтеграла (бо це константа — значення у вузлі). Отримуємо:

$$\ell(\mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{19} V_{z,i} \cdot F_{z,i}^{(e)}.$$

2.3 Крок 3. Визначення поелементного вектора навантаження

$$\boxed{F_{z,i}^{(e)} = \int_{\Gamma_{\text{top}}} P \cdot \varphi_i \, d\Gamma} \tag{1}$$

Фізичний зміст: $F_{z,i}^{(e)}$ — це частка зовнішнього тиску P, яка "припадає" на вузол i в напрямку z. Тиск розподіляється між вузлами пропорційно функціям форми φ_i.

Аналогія: уявіть, що на стіл тисне вантаж. Стіл має 4 ніжки. Вантаж розподіляється між ніжками — ближча ніжка бере більше навантаження. Функції форми φ_i — це "коефіцієнти розподілу".

Для вузлів, що **не лежать** на навантаженій грані: $F_{z,i}^{(e)} = 0$ (тиск діє тільки на грань, вузли всередині елемента не "відчувають" поверхневого тиску).

2.4 Крок 4. Узагальнення на три компоненти

Якщо тиск діє не тільки по z, а загалом по нормалі $\hat{\mathbf{n}} = (n_x, n_y, n_z)$, то тяга:

$$\mathbf{t} = P \cdot \hat{\mathbf{n}} = (P \cdot n_x,\ P \cdot n_y,\ P \cdot n_z).$$

Тоді вектор навантаження має три компоненти для кожного вузла:

$$F_{x,i}^{(e)} = \int_{\Gamma} P \cdot n_x \cdot \varphi_i \, d\Gamma, \tag{2}$$

$$F_{y,i}^{(e)} = \int_{\Gamma} P \cdot n_y \cdot \varphi_i \, d\Gamma, \tag{3}$$

$$F_{z,i}^{(e)} = \int_{\Gamma} P \cdot n_z \cdot \varphi_i \, d\Gamma. \tag{4}$$

Повний поелементний вектор $F^{(e)}$ має розмір 60×1 (20 вузлів $\times$ 3 компоненти):

$$F^{(e)} = (\underbrace{F_{x,0}, \ldots, F_{x,19}}_{20} \mid \underbrace{F_{y,0}, \ldots, F_{y,19}}_{20} \mid \underbrace{F_{z,0}, \ldots, F_{z,19}}_{20})^T.$$

3 Обчислення інтеграла по грані елемента

3.1 Проблема: грань у фізичних координатах

Інтеграл (1) — по реальній фізичній грані елемента (можливо, кривій). Напряму його не візьмеш. Потрібна **параметризація** грані.

3.2 Крок 1. Параметризація грані: координати (η, τ)

Грань 20-вузлового елемента має 8 вузлів (4 кутових + 4 серединних). Вводимо локальні координати грані $(\eta, \tau) \in [-1, 1]^2$:

Вузол грані i	η_i	τ_i	Тип
0	-1	-1	кутовий
1	$+1$	-1	кутовий
2	$+1$	$+1$	кутовий
3	-1	$+1$	кутовий
4	0	-1	серединний
5	$+1$	0	серединний
6	0	$+1$	серединний
7	-1	0	серединний

Фізичні координати точки на грані задаються через функції форми грані ψ_i:

$$\mathbf{r}(\eta, \tau) = \sum_{i=0}^{7} \psi_i(\eta, \tau) \cdot \mathbf{r}_i, \tag{5}$$

де $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ — фізичні координати вузла i грані.

3.3 Крок 2. Функції форми грані $\psi_i(\eta, \tau)$

Це 8-вузлові серендіпові функції форми у 2D.

Кутові вузли $(i = 0, 1, 2, 3)$:

$$\psi_i(\eta, \tau) = \frac{1}{4}(1 + \eta_i\eta)(1 + \tau_i\tau)(\eta_i\eta + \tau_i\tau - 1). \tag{6}$$

Серединні вузли $(i = 4, 5, 6, 7)$:

$$\psi_i(\eta, \tau) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 + \tau_i\tau), & \text{якщо } \eta_i = 0, \\ \frac{1}{2}(1 + \eta_i\eta)(1 - \tau^2), & \text{якщо } \tau_i = 0. \end{cases} \tag{7}$$

Властивість: $\psi_i(\eta_j, \tau_j) = \delta_{ij}$ — дорівнює 1 у "своєму" вузлі, 0 у всіх інших.

Приклад для вузла 0 $(\eta_0 = -1,\ \tau_0 = -1)$:

$$\psi_0(\eta, \tau) = \frac{1}{4}(1 - \eta)(1 - \tau)(-\eta - \tau - 1).$$

Перевірка: $\psi_0(-1, -1) = \frac{1}{4}(2)(2)(1 + 1 - 1) = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot 1 = 1$. ✓

Приклад для вузла 4 ($\eta_4 = 0$, $\tau_4 = -1$):

$$\psi_4(\eta, \tau) = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 - \tau).$$

Перевірка: $\psi_4(0, -1) = \frac{1}{2}(1)(2) = 1$. ✓

3.4 Крок 3. Похідні функцій форми грані

Для обчислення нормалі до поверхні потрібні $\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta}$ і $\frac{\partial \psi_i}{\partial \tau}$.

Кутові вузли ($i = 0, 1, 2, 3$):

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} = \frac{1}{4}\eta_i(1 + \tau_i\tau)(2\eta_i\eta + \tau_i\tau), \tag{8}$$

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} = \frac{1}{4}\tau_i(1 + \eta_i\eta)(\eta_i\eta + 2\tau_i\tau). \tag{9}$$

Вивід формули (8):

$$\begin{aligned}
\psi_i &= \frac{1}{4}\underbrace{(1 + \eta_i\eta)}_{A}\underbrace{(1 + \tau_i\tau)}_{B}\underbrace{(\eta_i\eta + \tau_i\tau - 1)}_{C} \\
\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} &= \frac{1}{4}\left[\frac{\partial A}{\partial \eta} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \frac{\partial C}{\partial \eta}\right] \\
&= \frac{1}{4}\left[\eta_i \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \eta_i\right] \\
&= \frac{\eta_i}{4} \cdot B \cdot (C + A) \\
&= \frac{\eta_i}{4}(1 + \tau_i\tau)\big[(\eta_i\eta + \tau_i\tau - 1) + (1 + \eta_i\eta)\big] \\
&= \frac{\eta_i}{4}(1 + \tau_i\tau)(2\eta_i\eta + \tau_i\tau).
\end{aligned}$$

Серединні вузли ($i = 4, 5, 6, 7$):

Якщо $\eta_i = 0$ (вузол на ребрі $\eta = 0$):

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} = \frac{1}{2}(-2\eta)(1 + \tau_i\tau) = -\eta(1 + \tau_i\tau), \tag{10}$$

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)\tau_i. \tag{11}$$

Якщо $\tau_i = 0$ (вузол на ребрі $\tau = 0$):

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} = \frac{1}{2}\eta_i(1 - \tau^2), \tag{12}$$

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} = \frac{1}{2}(1 + \eta_i\eta)(-2\tau) = -(1 + \eta_i\eta)\tau. \tag{13}$$

3.5 Крок 4. Вектори дотичні до грані

Маючи параметризацію (5), знаходимо два дотичних вектори:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} \cdot \mathbf{r}_i = \left(\sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} x_i,\ \sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} y_i,\ \sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} z_i\right), \tag{14}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} \cdot \mathbf{r}_i = \left(\sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} x_i,\ \sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} y_i,\ \sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} z_i\right). \tag{15}$$

Що це фізично: вектор $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}$ показує, в якому напрямку і наскільки швидко рухається точка на грані при зміні η на $\Delta\eta$. Аналогічно для τ.

3.6 Крок 5. Вектор нормалі через векторний добуток

Означення векторного добутку: для двох векторів $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ і $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

Результат — вектор, перпендикулярний до обох $\mathbf{a}$ і $\mathbf{b}$. Його довжина дорівнює площі паралелограма, побудованого на $\mathbf{a}$ і $\mathbf{b}$.

Нормаль до грані:

$$\mathbf{N}(\eta, \tau) = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}. \tag{16}$$

Позначимо $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} = (dx_\eta,\ dy_\eta,\ dz_\eta)$ і $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau} = (dx_\tau,\ dy_\tau,\ dz_\tau)$. Тоді:

$$N_x = dy_\eta \cdot dz_\tau - dz_\eta \cdot dy_\tau, \tag{17}$$
$$N_y = dz_\eta \cdot dx_\tau - dx_\eta \cdot dz_\tau, \tag{18}$$
$$N_z = dx_\eta \cdot dy_\tau - dy_\eta \cdot dx_\tau. \tag{19}$$

Важливо: $\mathbf{N}$ — це **не** одиничний вектор! Його довжина $|\mathbf{N}| = \sqrt{N_x^2 + N_y^2 + N_z^2}$ — це елемент площі: $d\Gamma = |\mathbf{N}|\, d\eta\, d\tau$.

Напрямок: порядок вузлів грані вибраний так, що $\mathbf{N}$ вказує **назовні** елемента. Це критично — якщо порядок неправильний, тиск буде діяти всередину замість назовні.

3.7 Крок 6. Заміна змінних в інтегралі

Підставляємо $d\Gamma = |\mathbf{N}|\, d\eta\, d\tau$ та $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{N}/|\mathbf{N}|$ в (2)–(4):

$$F_{x,i}^{(e)} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} P \cdot \frac{N_x}{|\mathbf{N}|} \cdot \psi_i \cdot |\mathbf{N}|\, d\eta\, d\tau = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} P \cdot \psi_i \cdot N_x\, d\eta\, d\tau.$$

$|\mathbf{N}|$ скорочується! Отримуємо елегантну формулу:

$$\boxed{\begin{aligned} F_{x,i}^{(e)} &= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} P \cdot \psi_i(\eta,\tau) \cdot N_x(\eta,\tau)\, d\eta\, d\tau, \\ F_{y,i}^{(e)} &= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} P \cdot \psi_i(\eta,\tau) \cdot N_y(\eta,\tau)\, d\eta\, d\tau, \\ F_{z,i}^{(e)} &= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} P \cdot \psi_i(\eta,\tau) \cdot N_z(\eta,\tau)\, d\eta\, d\tau. \end{aligned}} \tag{20}$$

Чому скорочується $|\mathbf{N}|$? Тяга $\mathbf{t} = P\hat{\mathbf{n}}$ містить одиничну нормаль $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{N}/|\mathbf{N}|$. Елемент площі $d\Gamma = |\mathbf{N}|\, d\eta\, d\tau$. При множенні: $P \cdot \hat{\mathbf{n}} \cdot d\Gamma = P \cdot \mathbf{N}/|\mathbf{N}| \cdot |\mathbf{N}|\, d\eta\, d\tau = P \cdot \mathbf{N}\, d\eta\, d\tau$.

4 Чисельне інтегрування: квадратура Гауса на грані

4.1 Нагадування: квадратура Гауса в 1D

$$\int_{-1}^{1} f(\xi)\, d\xi \approx \sum_{k=1}^{3} w_k \cdot f(\xi_k).$$

Три точки та ваги:

k	ξ_k	w_k
1	$-\sqrt{3/5} \approx -0.7746$	$5/9 \approx 0.5556$
2	0	$8/9 \approx 0.8889$
3	$+\sqrt{3/5} \approx +0.7746$	$5/9 \approx 0.5556$

4.2 Квадратура в 2D: $3 \times 3 = 9$ точок

Інтеграл по квадрату $[-1,1]^2$ = добуток двох 1D інтегралів:

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\eta,\tau)\, d\eta\, d\tau \approx \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \underbrace{w_k \cdot w_l}_{W_{kl}} \cdot f(\eta_k, \tau_l).$$

Всього 9 точок. Ваги W_{kl}:

W_{kl}	τ_1	τ_2	τ_3
η_1	$\frac{25}{81}$	$\frac{40}{81}$	$\frac{25}{81}$
η_2	$\frac{40}{81}$	$\frac{64}{81}$	$\frac{40}{81}$
η_3	$\frac{25}{81}$	$\frac{40}{81}$	$\frac{25}{81}$

Перевірка: сума всіх ваг $= 4 \cdot \frac{25}{81} + 4 \cdot \frac{40}{81} + 1 \cdot \frac{64}{81} = \frac{100+160+64}{81} = \frac{324}{81} = 4$. Площа квадрата $[-1,1]^2 = 4$. ✓

4.3 Застосування до інтеграла навантаження

Підставляємо квадратуру в (20):

$$\boxed{F_{x,i}^{(e)} \approx \sum_{g=1}^{9} W_g \cdot P \cdot \psi_i(\eta_g, \tau_g) \cdot N_x(\eta_g, \tau_g)} \tag{21}$$

і аналогічно для y та z. Тут g — номер точки Гауса на грані ($g = 1, \ldots, 9$).

5 Повний алгоритм обчислення $F^{(e)}$ для одного елемента

5.1 Карта вузлів грані (FaceNodeMap)

20-вузловий елемент має 6 граней. Кожна грань має 8 вузлів. Потрібно знати, які з 20 локальних вузлів елемента лежать на кожній грані:

Грань	Локальні вузли елемента (4 кути + 4 серед.)	Напрямок **N**
0 (Bottom, $\gamma = -1$)	0, 3, 2, 1, 11, 10, 9, 8	$-z$
1 (Top, $\gamma = +1$)	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15	$+z$
2 (Front, $\beta = -1$)	0, 1, 5, 4, 8, 17, 12, 16	$-y$
3 (Back, $\beta = +1$)	3, 7, 6, 2, 19, 14, 18, 10	$+y$
4 (Left, $\alpha = -1$)	0, 4, 7, 3, 16, 15, 19, 11	$-x$
5 (Right, $\alpha = +1$)	1, 2, 6, 5, 9, 18, 13, 17	$+x$

Порядок вузлів вибраний так, що векторний добуток $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}$ вказує **назовні** елемента. Якщо змінити порядок — нормаль зміниться на протилежну, і навантаження буде неправильним.

5.2 Покроковий алгоритм

Вхід:

- Номер елемента e, номер грані f (0–5).
- Тиск P_n (Па). Позитивний — назовні.
- Координати вузлів: масив `AKT` (або `mesh.Positions`).
- Зв'язність: масив `NT` (або `mesh.Connectivity`).
- Передобчислені похідні $\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta}$, $\frac{\partial \psi_i}{\partial \tau}$ у 9 точках Гауса: масив `DPSITE`$[9, 2, 8]$.

Вихід: вектор $F^{(e)}[60]$.

Алгоритм:

1. **Ініціалізація:** $F^{(e)}[p] = 0$ для $p = 0, \ldots, 59$.
2. **Витягти координати 8 вузлів грані:**

   Для $i = 0, \ldots, 7$:
   - $\mathrm{ln} = \mathrm{FaceNodeMap}[f][i]$ — локальний номер вузла елемента.
   - $\mathrm{gn} = \mathrm{NT}[e, \mathrm{ln}]$ — глобальний номер вузла.
   - $x_i = \mathrm{AKT}[\mathrm{gn}, 0]$, $y_i = \mathrm{AKT}[\mathrm{gn}, 1]$, $z_i = \mathrm{AKT}[\mathrm{gn}, 2]$.
3. **Цикл по 9 точках Гауса** ($k_1 = 0, 1, 2$; $k_2 = 0, 1, 2$; $g = k_1 \cdot 3 + k_2$):

   а) Вага: $W_g = w_{k_1} \cdot w_{k_2}$.

   б) Обчислити $\psi_i(\eta_g, \tau_g)$ для $i = 0, \ldots, 7$ за формулами (6)–(7).

   в) Обчислити дотичні вектори (суми по 8 вузлах):

$$\frac{\partial x}{\partial \eta} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} \cdot x_i, \quad \frac{\partial y}{\partial \eta} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} \cdot y_i, \quad \frac{\partial z}{\partial \eta} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} \cdot z_i,$$

$$\frac{\partial x}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} \cdot x_i, \quad \frac{\partial y}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} \cdot y_i, \quad \frac{\partial z}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^{7} \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau} \cdot z_i.$$

г) Обчислити нормаль (векторний добуток):

$$N_x = \frac{\partial y}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial z}{\partial \tau} - \frac{\partial z}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial y}{\partial \tau},$$
$$N_y = \frac{\partial z}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau} - \frac{\partial x}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial z}{\partial \tau},$$
$$N_z = \frac{\partial x}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial x}{\partial \tau}.$$

д) Для кожного вузла грані $i = 0, \ldots, 7$ — внесок у глобальні DOF:

$$\ln = \text{FaceNodeMap}[f][i],$$
$$F^{(e)}[0 \cdot 20 + \ln] \mathrel{+}= W_g \cdot P_n \cdot \psi_i \cdot N_x, \quad \text{(компонента } x\text{)}$$
$$F^{(e)}[1 \cdot 20 + \ln] \mathrel{+}= W_g \cdot P_n \cdot \psi_i \cdot N_y, \quad \text{(компонента } y\text{)}$$
$$F^{(e)}[2 \cdot 20 + \ln] \mathrel{+}= W_g \cdot P_n \cdot \psi_i \cdot N_z. \quad \text{(компонента } z\text{)}$$

5.3 Чому P_n множиться на всі три компоненти нормалі

Тиск P_n — скалярна величина, що діє **по нормалі**. Тяга (вектор сили на одиницю площі):

$$\mathbf{t} = P_n \cdot \hat{\mathbf{n}} = P_n \cdot \frac{\mathbf{N}}{|\mathbf{N}|}.$$

Після скорочення $|\mathbf{N}|$ з елементом площі:

$$\mathbf{t}\, d\Gamma = P_n \cdot \mathbf{N}\, d\eta\, d\tau.$$

Тому кожна точка Гауса дає внесок у **всі три** компоненти (x, y, z) — пропорційно компонентам нормалі. Для плоскої верхньої грані: $N_x \approx 0$, $N_y \approx 0$, $N_z \neq 0$ — навантаження йде тільки по z. Для похилої грані — по всіх трьох.

6 Числовий приклад: плоска верхня грань

Розглянемо найпростіший випадок — елемент є прямокутним паралелепіпедом $[0, 2a] \times [0, 2b] \times [0, 2c]$, тиск P на верхню грань ($\gamma = +1$, грань 1).

6.1 Координати 8 вузлів верхньої грані

Верхня грань: вузли 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 (з FaceNodeMap[1]).

i (на грані)	x_i	y_i	z_i	η_i	τ_i
0 (вузол 4)	0	0	$2c$	-1	-1
1 (вузол 5)	$2a$	0	$2c$	$+1$	-1
2 (вузол 6)	$2a$	$2b$	$2c$	$+1$	$+1$
3 (вузол 7)	0	$2b$	$2c$	-1	$+1$
4 (вузол 12)	a	0	$2c$	0	-1
5 (вузол 13)	$2a$	b	$2c$	$+1$	0
6 (вузол 14)	a	$2b$	$2c$	0	$+1$
7 (вузол 15)	0	b	$2c$	-1	0

6.2 Обчислення дотичних і нормалі

Оскільки грань плоска ($z = 2c = \text{const}$):

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} = \left(\sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} x_i,\ \sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} y_i,\ \underbrace{\sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} \cdot 2c}_{=0,\ \text{бо}\ \sum \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} = 0} \right).$$

Сума $\sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta}$ дорівнює нулю (бо $\sum \psi_i = 1$, і похідна від константи $= 0$).

Для плоскої грані $z_i = 2c$ для всіх вузлів, тому $\frac{\partial z}{\partial \eta} = 2c \sum_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta} = 0$. Аналогічно $\frac{\partial z}{\partial \tau} = 0$.

Параметризація плоскої грані: $x = a(1 + \eta)$, $y = b(1 + \tau)$. Тому:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} = (a, 0, 0), \qquad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau} = (0, b, 0).$$

Нормаль:

$$\mathbf{N} = (a, 0, 0) \times (0, b, 0) = (0 \cdot 0 - 0 \cdot b,\ 0 \cdot 0 - a \cdot 0,\ a \cdot b - 0 \cdot 0) = (0, 0, ab).$$

Отже: $N_x = 0$, $N_y = 0$, $N_z = ab$. Нормаль вказує у $+z$ — назовні верхньої грані. ✓

6.3 Формула для $F_{z,i}^{(e)}$

$$F_{z,i}^{(e)} = \sum_{g=1}^{9} W_g \cdot P \cdot \psi_i(\eta_g, \tau_g) \cdot ab.$$

Повна сила: $F_{\text{total}} = P \cdot \text{площа} = P \cdot (2a)(2b) = 4Pab$.

Перевірка: $\sum_{i=0}^{7} F_{z,i}^{(e)} = P \cdot ab \cdot \sum_g W_g \cdot \underbrace{\sum_i \psi_i}_{=1} = P \cdot ab \cdot 4 = 4Pab$. ✓

Тобто сума навантажень по всіх вузлах грані = повна сила тиску на грань. Все сходиться.

6.4 Розподіл між кутовими та серединними вузлами

Для плоскої грані з рівномірним тиском:

- Кутові вузли отримують $\frac{1}{12}$ повної сили кожен: $F_{\text{кут}} = \frac{4Pab}{12} = \frac{Pab}{3}$.
- Серединні вузли отримують $\frac{1}{3}$ повної сили кожен: $F_{\text{серед}} = \frac{4Pab}{3}$.

(Це наслідок властивості серендіпових функцій: інтеграл $\int \psi_i \, d\Gamma$ для серединного вузла удвічі більший, ніж для кутового.)

Перевірка: $4 \cdot \frac{1}{12} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$. Ні — це неправильно для серендіпових елементів. Коректні частки обчислюються чисельно і залежать від конкретної форми ψ_i.

Точні значення (для рівномірного тиску на плоскій грані):

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \psi_{\text{кут}} \, d\eta \, d\tau = -\frac{1}{3}, \qquad \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \psi_{\text{серед}} \, d\eta \, d\tau = \frac{4}{3}.$$

Тому: $F_{\text{кут}} = P \cdot ab \cdot (-1/3)$, $F_{\text{серед}} = P \cdot ab \cdot (4/3)$.

Перевірка: $4 \cdot (-1/3) + 4 \cdot (4/3) = -4/3 + 16/3 = 12/3 = 4$. ✓ (Повна площа в параметричних координатах.)

Від'ємне навантаження на кутові вузли — нормальна властивість серендіпових елементів! Це не помилка: "шапочка" кутового вузла має від'ємні значення в середині ребер.

7 Збирання глобального вектора навантаження

7.1 Від поелементного до глобального: ідея

Після обчислення $F^{(e)}$ для кожного елемента, потрібно "зібрати" їх в один глобальний вектор $\mathbf{F}_{\text{global}}$ розміром $N_{\text{DOF}} = 3 \cdot N_{\text{вузлів}}$.

Аналогія: дві пружини з'єднані в одній точці. Пружина 1 тягне точку з силою F_1. Пружина 2 тягне з силою F_2. Повна сила на точку: $F = F_1 + F_2$. Так само і в МСЕ: кожен елемент, що містить вузол, вносить свою частку навантаження. Частки **додаються**.

7.2 Глобальна нумерація DOF

Кожен вузол має 3 ступені свободи (переміщення по x, y, z). Глобальний номер DOF:

$$\text{gdof}(n, c) = c \cdot N_{\text{вузлів}} + n,$$

де n — номер вузла (0-based), c — компонента ($0 = x$, $1 = y$, $2 = z$).

Приклад ($N_{\text{вузлів}} = 200$):

- Вузол 17, компонента x: $\text{gdof} = 0 \cdot 200 + 17 = 17$.
- Вузол 17, компонента y: $\text{gdof} = 1 \cdot 200 + 17 = 217$.
- Вузол 17, компонента z: $\text{gdof} = 2 \cdot 200 + 17 = 417$.

Структура $\mathbf{F}_{\text{global}}$:

$$\mathbf{F}_{\text{global}} = (\underbrace{F_{x,0}, \ldots, F_{x,N-1}}_{N_{\text{вузлів}}} \mid \underbrace{F_{y,0}, \ldots, F_{y,N-1}}_{N_{\text{вузлів}}} \mid \underbrace{F_{z,0}, \ldots, F_{z,N-1}}_{N_{\text{вузлів}}})^T.$$

7.3 Зв'язок локального DOF елемента з глобальним

Поелементний вектор $F^{(e)}$ має 60 компонент. Локальний DOF p ($0 \le p \le 59$) означає:

- Компонента: $c = p \,/\, 20$ (цілочисельне ділення). Якщо $p = 0 \ldots 19$ — це x; $p = 20 \ldots 39$ — y; $p = 40 \ldots 59$ — z.
- Локальний вузол: $\text{ln} = p \bmod 20$.
- Глобальний вузол: $\text{gn} = \text{NT}[e, \text{ln}]$ (з масиву зв'язності).
- Глобальний DOF: $\text{gdof}[p] = c \cdot N_{\text{вузлів}} + \text{gn}$.

7.4 Алгоритм збирання

Ініціалізація:

$$\mathbf{F}_{\text{global}} = \mathbf{0}_{3 \cdot N_{\text{вузлів}}}.$$

Для кожного елемента e, для кожної навантаженої грані f:

1. Обчислити $F^{(e)}[60]$ за алгоритмом з Розділу 5.
2. Для кожного $p = 0, \ldots, 59$:

$$\text{якщо } F^{(e)}[p] \neq 0: \qquad \mathbf{F}_{\text{global}}[\text{gdof}[p]] \;\mathrel{+}=\; F^{(e)}[p].$$

Розшифровка оператора $+=$: "додати до вже існуючого значення". Якщо вузол є спільним для двох елементів — він отримає два внески, які складуться.

7.5 Які елементи мають навантажені грані

Не всі елементи несуть навантаження — тільки ті, чия грань лежить на навантаженій поверхні. Список навантажених граней зберігається у масиві `loadFaceSet`:

$$\text{ключ} = e \cdot 6 + f,$$

де e — номер елемента, f — номер локальної грані (0–5).

Приклад: елемент 7, верхня грань (Top = 1): ключ $= 7 \cdot 6 + 1 = 43$.

Перед збиранням програма визначає, які елементи мають грані на границі Γ_N (наприклад, всі елементи верхнього шару сітки мають верхню грань на поверхні тіла).

7.6 Числовий приклад збирання

Нехай вузол 25 належить двом елементам (елемент 3 і елемент 4), обидва мають верхню грань під тиском.

- Елемент 3: вузол 25 — локальний вузол 6 на грані. $F_{z,6}^{(3)} = 150$ Н.
- Елемент 4: вузол 25 — локальний вузол 4 на грані. $F_{z,4}^{(4)} = 150$ Н.

Глобальний DOF для u_z вузла 25 ($N_{\text{вузлів}} = 200$):

$$\text{gdof} = 2 \cdot 200 + 25 = 425.$$

Після збирання:

$$\mathbf{F}_{\text{global}}[425] = 150 + 150 = 300 \text{ Н}.$$

8 Підсумок: повний ланцюжок від тиску до $\mathbf{F}_{\text{global}}$

#	**Крок**	**Результат**
1	Визначити навантажені грані (які елементи, які грані)	Множина ключів $e \cdot 6 + f$
2	Для кожної навантаженої грані: витягти 8 вузлів та їх координати	(x_i, y_i, z_i), $i = 0 \dots 7$
3	Цикл по 9 точках Гауса: обчислити ψ_i, $\frac{\partial \psi_i}{\partial \eta}$, $\frac{\partial \psi_i}{\partial \tau}$	Функції форми у точках
4	Обчислити дотичні $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}$	Два вектори в 3D
5	Векторний добуток $\rightarrow$ нормаль (N_x, N_y, N_z)	Зважена нормаль
6	Для кожного вузла грані: $F^{(e)}$ += $W_g \cdot P \cdot \psi_i \cdot \mathbf{N}$	Поелементний $F^{(e)}[60]$
7	Відобразити локальні DOF $\rightarrow$ глобальні; додати внесок	$\mathbf{F}_{\text{global}}[\text{gdof}]$ += $F^{(e)}[p]$

9 Словник позначень

Символ	Значення
P, P_n	Тиск (скалярна величина). $P > 0$ — назовні; $P < 0$ — стиснення. Одиниці: Па.
$\hat{\mathbf{n}}$	Одинична зовнішня нормаль до грані.
$\mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}$	Зважена нормаль (не одинична). $\lvert\mathbf{N}\rvert$ = елемент площі.
$\mathbf{t} = P\hat{\mathbf{n}}$	Тяга — вектор сили на одиницю площі.
Γ_N	Поверхня тіла з заданим навантаженням.
$\psi_i(\eta, \tau)$	Функція форми грані (8-вузловий серендіповий 2D елемент).
$\varphi_i(\alpha, \beta, \gamma)$	Функція форми об'єму (20-вузловий серендіповий 3D елемент).
(η, τ)	Локальні координати на грані, $\in [-1, 1]^2$.
(α, β, γ)	Локальні координати об'єму, $\in [-1, 1]^3$.
$W_g = w_{k_1} \cdot w_{k_2}$	Вага точки Гауса на грані ($3 \times 3 = 9$ точок).
$F^{(e)}[60]$	Поелементний вектор навантаження (20 вузлів $\times$ 3 компоненти).
$\mathbf{F}_{\text{global}}$	Глобальний вектор навантаження, розмір $3N_{\text{вузлів}}$.
DOF	Степінь свободи (Degree of Freedom). Один скалярний компонент переміщення.
gdof	Глобальний номер DOF: $c \cdot N_{\text{вузлів}} + n$.
$\texttt{NT}[e, i]$	Масив зв'язності: глобальний номер i-го вузла елемента e.
$\texttt{AKT}[n, d]$	Координати вузла n по осі d ($d = 0, 1, 2$ для x, y, z).
$\texttt{DPSITE}[g, d, i]$	Похідна $\frac{\partial \psi_i}{\partial \xi_d}$ у точці Гауса g на грані ($d = 0$ для η, $d = 1$ для τ).
FaceNodeMap$[f][i]$	Локальний номер i-го вузла грані f в елементі.